ОБЩИНСКИ (I) КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ
X, XI и XII клас

06.02.2010 г.

Задача 1 - 35 точки

В затворен съд с обем 1 L при определена температура се установява равновесието:

$PCl_{3(г)} + Cl_{2\,(г)} \rightleftharpoons PCl_{5\,(г)} + Q$

Равновесните моларни концентрации са: $C_p(PCl_3) = 0{,}2$ mol/L; $C_p(Cl_2) = 0{,}1$ mol/L и $C_p(PCl_5) = 0{,}4$ mol/L

1. Изразете и изчислете равновесната константа
2. Обяснете в каква посока ще се измести равновесието при внасянето на 0,1 mol газообразен хлор
3. Изчислете новите равновесни концентрации на PCl_3, Cl_2 и PCl_5 след внасяне на 0,1 mol Cl_2
4. В каква посока ще се измести химичното равновесие и как ще се промени скоростта на правата реакция при понижаване на температурата?
5. В каква посока ще се измести химичното равновесие и колко пъти ще се промени скоростта на правата реакция, ако налягането се повиши три пъти? Обосновете отговорите си.

Задача 2 – 30 точки

Дадена е схемата:

$$\mathbf{A} \xleftarrow{\text{тв. NaOH}} \mathbf{E} \xrightarrow{\text{HCl}} \mathbf{ECl_2} \longrightarrow \mathbf{E(OH)_2} \longrightarrow \mathbf{ESO_4} \longrightarrow \mathbf{ES\downarrow}$$

Късче сулфидна руда с маса 100,0 g е подложено на пържене. Обемът на отделения газ, измерен при нормални условия е 8,96 L, а масата на получения метален оксид е 32,4 g.

1) Кой е химичният елемент **E**? Изразете електронната му конфигурация чрез електронна формула и енергетична диаграма. Определете химичния характер на елемента.

2) Изразете с подходящи уравнения процесите, означени на схемата и определете вида им..

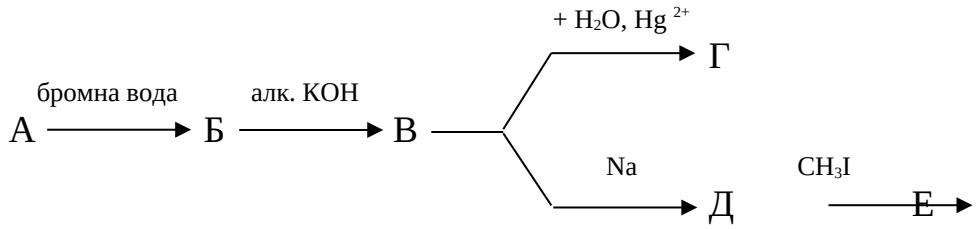
3) Изчислете масовата част на сулфида в рудата.

4) Хидроксидът на елемента се разтваря в излишък на основа и в амоняк. Изразете с уравнения процесите и наименувайте комплексните соли.

5) Охарактеризирайте строежа на комплексното съединение, получено от хидроксида и амоняк. Изразете електролитната му дисоциация и запишете израза за стабилитетната константа β.

Задача 3 – 35 точки

Дадена е схемата:



При изгаряне на проба от органично съединение **В** с маса 6,8 g се образуват 11,2L CO_2 (н.у.) и 7,2 g H_2O. Относителната плътност на парите на **В** спрямо амоняка е 4.

а) Определете структурната формула и наименованието на веществото **В**, ако в молекулата му се съдържа третичен въглероден атом. За **В** е известно, че обезцветява бромна вода и взаимодейства с амонячен разтвор на $AgNO_3$.

Обосновете отговора си като го подкрепите с уравнения, изразяващи посочените свойства.

б) Изразете с уравнения превръщанията, посочени на схемата, като определите веществата **А**, **Б**, **Г**, **Д** и **Е** и ги наименовате.